이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

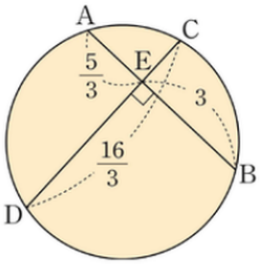
심화 No.14544072 · 11/4(수) · 문항 1 · 034p-05

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 1 · 034p-05 — 수직으로 만나는 두 현

034p-05

1 오른쪽 그림과 같은 원에서 서로 수직인 두 현 AB, CD가 만나는 점을 E라 하자. $\overline{AE}=\frac{5}{3}$, $\overline{EB}=3$, $\overline{CD}=\frac{16}{3}$일 때, 이 원의 넓이는?



① $\frac{64}{9}\pi$ ② $\frac{65}{9}\pi$ ③ $\frac{22}{3}\pi$

④ $\frac{67}{9}\pi$ ⑤ $\frac{68}{9}\pi$

문제에서 표시한 개념 힌트

- 서로 수직인 두 현 → **중심에서 두 현에 내린 수선**
- AE = 5/3, EB = 3 → **현의 중점과 중심의 위치**

자세한 풀이

1. AB = AE + EB = 5/3 + 3 = 14/3이다. E를 원점으로 하고 AB를 x축, CD를 y축으로 잡는다.

2. A=(−5/3,0), B=(3,0)으로 두면 AB의 중점의 x좌표는 2/3이다. 중심 O의 x좌표도 2/3이다.

3. CD의 중점을 N이라 하자. ON은 CD에 수직이고 ON = 2/3이다. 또 CN = CD/2 = 8/3이다.

4. 직각삼각형 ONC에서 $R^2 = ON^2 + CN^2 = (2/3)^2 + (8/3)^2 = 68/9$이다.

5. 원의 넓이 = $\pi R^2 = 68\pi/9$이다.

정답 ⑤ 68π/9

검산

현의 교차 성질로 CE·ED=AE·EB=5. CE+ED=16/3이므로 $(CE-ED)^2=76/9$. 중심에서 AB까지 거리^2=19/9이고 $R^2=19/9+(7/3)^2=68/9$로 일치한다.

주의

ON은 E에서 AB의 중점까지의 거리 2/3과 같다. AE 자체를 중심에서 CD까지 거리로 쓰지 않는다.